

中药材热风干燥问题的模型建立与数值求解

目录

1 统一建模框架	3
1.1 研究对象与基本假设	3
1.2 统一的热质传递方程	3
1.3 环境数据处理与两阶段约定	3
1.4 数值保护约定	4
2 问题一：常物性径向模型	4
2.1 模型建立	4
2.2 显式差分与控制体离散	4
2.2.1 中心控制体	5
2.2.2 表面半控制体	5
2.3 稳定性与输出	6
3 问题二：变物性两阶段模型	6
3.1 模型建立	6
3.2 阶段切换与恒温段初值	6
3.3 系数滞后的后向 Euler 半隐式格式	7
3.3.1 中心控制体的隐式方程	7
3.3.2 表面控制体的隐式方程	7
3.4 问题二输出	8
4 问题三：全过程固定半径模型	8
4.1 模型建立	8
4.2 全过程求解	8
4.3 烘干结束判据	9
5 问题四：变半径材料坐标模型	9

目录	2
5.1 移动边界与材料坐标	9
5.2 变半径控制方程与边界条件	9
5.3 固定材料坐标控制体离散	10
5.4 问题四求解顺序与输出	11
6 四问求解流程汇总	11
6.1 代码对应关系	12

1 统一建模框架

1.1 研究对象与基本假设

将药材视为等效均匀连续介质。药材近似为长度 $L = 0.25 \text{ m}$ 、初始半径 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ 的圆柱体。由于初始温度和含水率在径向上均匀，且题目没有给出端面和圆周方向的边界差异，忽略轴向和圆周方向的传递，只考虑半径方向的变化。长度在径向控制方程中约去，守恒量按单位轴向长度计算。

记 r 为距圆柱中心的径向距离， $T(r, t)$ 为药材温度， $C(r, t)$ 为干基水分浓度， t 为时间。温度数值均以摄氏度表示；经验公式中使用开尔文温度

$$T_K = T + 273.15.$$

药材初始状态为

$$T(r, 0) = T_0 = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}.$$

1.2 统一的热质传递方程

在固定半径区域 $0 < r < R$ 内，温度和水分别满足

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right), \quad (1.1)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(C, T)\frac{\partial C}{\partial r}\right). \quad (1.2)$$

问题一中的 ρ, c_p, k 为常数， D 仅依赖 C ；问题二和问题三使用附录 3 的变物性关系；问题四使用附录 4 关系并进一步考虑半径变化。

圆柱中心采用轴对称条件

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0} = 0. \quad (1.3)$$

表面采用第三类边界条件。以从药材指向空气的径向为正，表面 $r = R(t)$ 处有

$$-k(C_s)\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R(t)} = h[T_s - T_{\text{air}}(t)], \quad (1.4)$$

$$-D(C_s, T_s)\left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=R(t)} = h_m[C_s - C_{\text{air}}(t)], \quad (1.5)$$

其中 $T_s = T(R(t), t)$ 、 $C_s = C(R(t), t)$ ， $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ， $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。在离散更新式中，边界通量等价地写成 $h(T_{\text{air}} - T_s)$ 和 $h_m(C_{\text{air}} - C_s)$ ，与程序中的源项符号一致。

1.3 环境数据处理与两阶段约定

附件 1 给出离散时刻的烘房温度和空气水分浓度。问题一先用 PCHIP（分段三次 Hermite 保形插值）将原始数据插值到 1s 网格，生成 `output1.xlsx`。问题二至问题四调用边界时采用离散数据的分段线性插值；当查询时间超过数据末端时，取末尾 1000 个数据点的均值作常值延拓。

由附件 1 的稳定性判据得到约 5439 s 的稳定起点。为了使阶段初值、边界切换和输出时间原点统一，程序取

$$t_s = 5500 \text{ s}.$$

因此，所有全过程计算均按

$$\mathcal{B}(t) = \begin{cases} (T_1(t), C_1(t)), & 0 \leq t \leq t_s, \\ (T_2(t), C_2(t)), & t > t_s, \end{cases}$$

调用边界。其中第一段为附件 1 的变化边界，第二段为稳定阶段边界。问题二的结果表以 t_s 为新的时间原点，表中 0–10800 s 表示绝对时间 5500–16300 s；问题三和问题四从原始 $t = 0$ 开始计时。

1.4 数值保护约定

程序在每一步求解后检查数组是否有限，并对经验公式的输入作物理范围保护：问题二、三中评价 $D(C, T)$ 时将 C 限制在 $[0.05, 10]$ 、 T_K 限制在 $[273.15, 373.15]$ K，并将 D 限制在 $[10^{-14}, 10^{-3}] \text{ m}^2/\text{s}$ ；问题四采用同样的温度和扩散系数保护。状态量的保护范围为 $-50 \leq T \leq 250^\circ\text{C}$ 、 $0 \leq C \leq 10$ 。验证结果表明正式计算未触及这些保护边界，因此保护操作不改变本题数值解。

2 问题一：常物性径向模型

2.1 模型建立

问题一使用附录 2 给出的常物性参数

$$\rho = 820 \text{ kg/m}^3, \quad c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \quad k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)},$$

以及 $h = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。水分扩散系数为

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \quad (\text{m}^2/\text{s}). \quad (2.1)$$

故问题一的控制方程为

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (2.2)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (2.3)$$

问题一中温度场不依赖水分场，水分场只通过 $D(C)$ 自身形成准线性扩散，不存在问题二至四中的物性双向反馈。

2.2 显式差分与控制体离散

取

$$r_i = i \Delta r, \quad i = 0, 1, \dots, N_r - 1, \quad \Delta r = 0.001 \text{ m}, \quad N_r = 21,$$

$$t_n = n \Delta t, \quad \Delta t = 1 \text{ s}, \quad 0 \leq t_n \leq 1800 \text{ s}.$$

令

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p}, \quad \lambda_i^+ = 1 + \frac{\Delta r}{2r_i}, \quad \lambda_i^- = 1 - \frac{\Delta r}{2r_i}.$$

对内部节点 $i = 1, \dots, N_r - 2$ ，温度采用显式柱坐标差分：

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \alpha \frac{\Delta t}{\Delta r^2} [\lambda_i^+ T_{i+1}^n - 2T_i^n + \lambda_i^- T_{i-1}^n]. \quad (2.4)$$

水分方程采用守恒型界面通量离散，而不是直接使用节点扩散系数。定义

$$D_{i+1/2}^n = D \left(\frac{C_i^n + C_{i+1}^n}{2} \right), \quad D_{i-1/2}^n = D \left(\frac{C_{i-1}^n + C_i^n}{2} \right). \quad (2.5)$$

则内部节点更新为

$$C_i^{n+1} = C_i^n + \frac{\Delta t}{\Delta r^2} [\lambda_i^+ D_{i+1/2}^n (C_{i+1}^n - C_i^n) + \lambda_i^- D_{i-1/2}^n (C_{i-1}^n - C_i^n)]. \quad (2.6)$$

同一界面系数由相邻两个控制体共用，因而内部界面通量在全局求和时成对抵消。

2.2.1 中心控制体

由圆柱中心控制体的极限形式，程序采用

$$T_0^{n+1} = T_0^n + 4\alpha \frac{\Delta t}{\Delta r^2} (T_1^n - T_0^n), \quad (2.7)$$

$$C_0^{n+1} = C_0^n + 4D_{1/2}^n \frac{\Delta t}{\Delta r^2} (C_1^n - C_0^n), \quad (2.8)$$

其中 $D_{1/2}^n = D((C_0^n + C_1^n)/2)$ 。

2.2.2 表面半控制体

令 $i_s = N_r - 1$ ，表面节点控制体的单位长度体积为

$$V_s = \pi \left[R_0^2 - \left(R_0 - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \right] = \pi \Delta r^2 \left(i_s - \frac{1}{4} \right). \quad (2.9)$$

温度表面更新为

$$T_{i_s}^{n+1} = T_{i_s}^n + \Delta t \left[\frac{2(i_s - \frac{1}{2})k}{\rho c_p (i_s - \frac{1}{4}) \Delta r^2} (T_{i_s-1}^n - T_{i_s}^n) + \frac{2i_s h}{\rho c_p (i_s - \frac{1}{4}) \Delta r} (T_{\text{air}}^{n+1} - T_{i_s}^n) \right]. \quad (2.10)$$

令

$$D_{s-1/2}^n = D \left(\frac{C_{i_s-1}^n + C_{i_s}^n}{2} \right),$$

水分表面更新为

$$C_{i_s}^{n+1} = C_{i_s}^n + \Delta t \left[\frac{2(i_s - \frac{1}{2})D_{s-1/2}^n}{(i_s - \frac{1}{4}) \Delta r^2} (C_{i_s-1}^n - C_{i_s}^n) + \frac{2i_s h_m}{(i_s - \frac{1}{4}) \Delta r} (C_{\text{air}}^{n+1} - C_{i_s}^n) \right]. \quad (2.11)$$

这里环境边界使用下一时刻的插值值，而表面状态使用 n 时刻值，这正是 `q1_2.py` 的显式实现。

2.3 稳定性与输出

本题参数下

$$\frac{\alpha \Delta t}{\Delta r^2} = 0.1689, \quad 4 \frac{\alpha \Delta t}{\Delta r^2} = 0.6754 < 1.$$

初始含水率下中心水分更新系数约为 0.0198, 满足显式推进的稳定性要求。程序 `q1_2.py` 输出 0–1800 s 每隔 1 s、径向每隔 0.1 cm 的完整温度和水分结果。论文用表在

$$t \in \{100, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800\} \text{ s}$$

以及 $r \in \{0, 0.5, 1, 1.5, 2\} \text{ cm}$ 处提取。

3 问题二：变物性两阶段模型

3.1 模型建立

问题二将附录 3 的经验关系用于预热阶段和恒温阶段。与问题一相比, ρ, c_p, k 随局部水分浓度变化, 扩散系数同时依赖水分浓度和温度:

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (3.1)$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad (3.2)$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (3.3)$$

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right). \quad (3.4)$$

固定半径内的控制方程为

$$\rho(C)c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rk(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (3.5)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rD(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (3.6)$$

其耦合关系是

$$C \longrightarrow \rho, c_p, k \longrightarrow T, \quad (C, T) \longrightarrow D \longrightarrow C.$$

需要强调的是, 代码在两个阶段使用同一套附录 3 物性公式; 两阶段的差异体现在外部边界和时间分段, 而不是重新替换物性参数。

3.2 阶段切换与恒温段初值

预热计算由 $T = 28^\circ\text{C}, C = 2.55 \text{ kg/kg}$ 的均匀初态开始, 使用绝对时间 0–5500 s 的附件 1 边界, 得到 5500 s 时刻的温度和水分剖面, 并保存为 `output3.xlsx`。恒温段以该剖面为初值, 再计算 10800 s, 生成 `result2.xlsx`。因此, 恒温段求解器内部的时间记为 τ , 但边界查询使用绝对时间 $t = t_s + \tau$:

$$T_{\text{air}}^{n+1} = T_2(t_s + \tau_{n+1}), \quad C_{\text{air}}^{n+1} = C_2(t_s + \tau_{n+1}).$$

结果文件中的时间列为 $\tau = 0, \dots, 10800 \text{ s}$ 。

3.3 系数滞后的后向 Euler 半隐式格式

空间仍取 $r_i = i\Delta r$, $\Delta r = 0.001 \text{ m}$, 时间步长为 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 。每一步先由旧时刻的 C^n, T^n 计算物性和界面系数, 再对新时刻未知量组装三对角方程; 因此该方法是后向 Euler 时间离散、系数滞后的半隐式方法。

在界面处取算术平均:

$$k_{i+1/2}^n = k \left(\frac{C_i^n + C_{i+1}^n}{2} \right), \quad (3.7)$$

$$D_{i+1/2}^n = D \left(\frac{C_i^n + C_{i+1}^n}{2}, \frac{T_i^n + T_{i+1}^n}{2} \right). \quad (3.8)$$

对 $i = 1, \dots, N_r - 2$, 令

$$a_i^T = \frac{\Delta t}{\rho(C_i^n) c_p(C_i^n) \Delta r^2}, \quad \lambda_i^\pm = 1 \pm \frac{\Delta r}{2r_i},$$

温度三对角方程为

$$\begin{aligned} -a_i^T \lambda_i^- k_{i-1/2}^n T_{i-1}^{n+1} + \left[1 + a_i^T \left(\lambda_i^- k_{i-1/2}^n + \lambda_i^+ k_{i+1/2}^n \right) \right] T_i^{n+1} \\ - a_i^T \lambda_i^+ k_{i+1/2}^n T_{i+1}^{n+1} = T_i^n. \end{aligned} \quad (3.9)$$

水分内部方程具有相同的守恒结构。令

$$a^C = \frac{\Delta t}{\Delta r^2},$$

则

$$\begin{aligned} -a^C \lambda_i^- D_{i-1/2}^n C_{i-1}^{n+1} + \left[1 + a^C \left(\lambda_i^- D_{i-1/2}^n + \lambda_i^+ D_{i+1/2}^n \right) \right] C_i^{n+1} \\ - a^C \lambda_i^+ D_{i+1/2}^n C_{i+1}^{n+1} = C_i^n. \end{aligned} \quad (3.10)$$

3.3.1 中心控制体的隐式方程

令

$$k_{1/2}^n = k \left(\frac{C_0^n + C_1^n}{2} \right), \quad \beta_T = \frac{\Delta t}{\rho(C_0^n) c_p(C_0^n) \Delta r^2},$$

则中心温度满足

$$\left(1 + 4\beta_T k_{1/2}^n \right) T_0^{n+1} - 4\beta_T k_{1/2}^n T_1^{n+1} = T_0^n. \quad (3.11)$$

相应地, 令

$$D_{1/2}^n = D \left(\frac{C_0^n + C_1^n}{2}, \frac{T_0^n + T_1^n}{2} \right),$$

中心水分方程为

$$\left(1 + 4a^C D_{1/2}^n \right) C_0^{n+1} - 4a^C D_{1/2}^n C_1^{n+1} = C_0^n. \quad (3.12)$$

3.3.2 表面控制体的隐式方程

令 $i_s = N_r - 1$, $V_f = i_s - \frac{1}{4}$, 并取

$$k_s^n = k \left(\frac{C_{i_s-1}^n + C_{i_s}^n}{2} \right),$$

$$\beta_s^T = \frac{\Delta t}{\rho(C_{i_s}^n)c_p(C_{i_s}^n)V_f\Delta r^2}, \quad A_T = 2\left(i_s - \frac{1}{2}\right)k_s^n, \quad B_T = 2i_sh\Delta r.$$

则表面温度方程为

$$-\beta_s^T A_T T_{i_s-1}^{n+1} + [1 + \beta_s^T (A_T + B_T)] T_{i_s}^{n+1} = T_{i_s}^n + \beta_s^T B_T T_{\text{air}}^{n+1}. \quad (3.13)$$

令

$$D_s^n = D \left(\frac{C_{i_s-1}^n + C_{i_s}^n}{2}, \frac{T_{i_s-1}^n + T_{i_s}^n}{2} \right),$$

$$G_1 = \frac{2\Delta t(i_s - \frac{1}{2})D_s^n}{V_f\Delta r^2}, \quad G_2 = \frac{2\Delta t i_s h_m}{V_f\Delta r}.$$

表面水分方程为

$$-G_1 C_{i_s-1}^{n+1} + (1 + G_1 + G_2) C_{i_s}^{n+1} = C_{i_s}^n + G_2 C_{\text{air}}^{n+1}. \quad (3.14)$$

程序先求解温度三对角方程，再使用同一旧时刻的 $D_{i+1/2}^n$ 求解水分三对角方程，不在一个时间步内进行非线性迭代；线性方程组均使用追赶法求解。

3.4 问题二输出

程序 q2_2.py 生成 5500 s 初始剖面，q2_3.py 生成恒温段完整结果。完整表按 1 s、0.1 cm 输出；摘要表按 0.5 h、0.5 cm 提取。

4 问题三：全过程固定半径模型

4.1 模型建立

问题三沿用问题二的固定半径和附录 3 变物性关系：

$$R(t) \equiv R_0 = 0.02 \text{ m}.$$

不同之处在于问题三不把 5500 s 之后的阶段作为新的初值问题，而是从 $t = 0$ 的原始均匀状态直接计算至烘干结束。因此边界使用

$$(T_{\text{air}}(t), C_{\text{air}}(t)) = \begin{cases} (T_1(t), C_1(t)), & 0 \leq t \leq 5500 \text{ s}, \\ (T_2(t), C_2(t)), & t > 5500 \text{ s}. \end{cases}$$

控制方程、中心条件、表面 Robin 条件均为式 (3.5)–(3.6)、(1.3) 和 (1.4)–(1.5)。

4.2 全过程求解

问题三采用问题二的系数滞后后向 Euler 半隐式控制体格式，但取 $\Delta t = 60 \text{ s}$ 、 $\Delta r = 0.001 \text{ m}$ ，最大绝对计算时间为

$$t_{\text{max}} = 259200 \text{ s} = 72 \text{ h}.$$

每一步使用绝对时间查询拼接后的环境边界，初值为

$$T_i^0 = 28^\circ\text{C}, \quad C_i^0 = 2.55 \text{ kg/kg}.$$

4.3 烘干结束判据

题意要求药材内部各位置均达到水分限值，因此定义

$$C_{\max}(t_n) = \max_{0 \leq i \leq N_r - 1} C_i^n. \quad (4.1)$$

取首次满足 $C_{\max}(t_j) \leq 0.15$ 的网格时刻为阈值跨越点。若 $C_{\max}(t_{j-1}) > 0.15$ ，则在线性插值下

$$t_d = t_{j-1} + \frac{0.15 - C_{\max}(t_{j-1})}{C_{\max}(t_j) - C_{\max}(t_{j-1})}(t_j - t_{j-1}). \quad (4.2)$$

程序 q3.py 按 60s 保存全过程结果，并在末尾追加 t_d 对应的线性插值行；摘要表按每 6h 及结束时刻提取。本次计算首次达到阈值的时刻为

$$t_d = 210634.7398 \text{ s} = 58.50965 \text{ h}.$$

5 问题四：变半径材料坐标模型

5.1 移动边界与材料坐标

问题四使用附件 2 给出的半径数据 $R(t)$ 。假设药材沿径向均匀收缩，定义材料坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1. \quad (5.1)$$

固定 ξ 表示随骨架运动的同一材料位置，因此不再另加一个网格对流项。对任意场 $u(r, t) = \tilde{u}(\xi, t)$ ，有

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_t = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \xi}. \quad (5.2)$$

在这一材料坐标描述下，沿材料点的时间变化率就是 $\partial \tilde{u} / \partial t|_{\xi}$ 。

附件 2 半径数据先由 PCHIP 插值到计算网格 $t_n = n\Delta t$ ，得到 $R_n = R(t_n)$ 。代码再作累计最小值修正，仅消除浮点误差造成的局部极小上升，从而保证 $R_{n+1} \leq R_n$ 。

5.2 变半径控制方程与边界条件

问题四使用附录 4 物性关系：

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad (5.3)$$

$$c_p(C) = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad (5.4)$$

$$k(C) = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \quad (5.5)$$

$$D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right). \quad (5.6)$$

由式 (5.2)，固定材料坐标上的方程为

$$\rho(\tilde{C})c_p(\tilde{C})\frac{\partial \tilde{T}}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[\xi k(\tilde{C}) \frac{\partial \tilde{T}}{\partial \xi} \right], \quad (5.7)$$

$$\frac{\partial \tilde{C}}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[\xi D(\tilde{C}, \tilde{T}) \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi} \right]. \quad (5.8)$$

初值为

$$\tilde{T}(\xi, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad \tilde{C}(\xi, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}.$$

中心条件为

$$\tilde{T}_\xi(0, t) = 0, \quad \tilde{C}_\xi(0, t) = 0.$$

在当前表面 $\xi = 1$ 处, Robin 条件变为

$$-\frac{k(\tilde{C}_s)}{R(t)}\tilde{T}_\xi(1, t) = h[\tilde{T}_s - T_{\text{air}}(t)], \quad (5.9)$$

$$-\frac{D(\tilde{C}_s, \tilde{T}_s)}{R(t)}\tilde{C}_\xi(1, t) = h_m[\tilde{C}_s - C_{\text{air}}(t)]. \quad (5.10)$$

5.3 固定材料坐标控制体离散

取

$$\xi_i = i\Delta\xi, \quad \Delta\xi = 0.05, \quad \Delta t = 60 \text{ s}, \quad N_r = 21.$$

单位化后的控制体权重为

$$w_0 = \left(\frac{\Delta\xi}{2}\right)^2, \quad (5.11)$$

$$w_i = 2\xi_i\Delta\xi, \quad 1 \leq i \leq N_r - 2, \quad (5.12)$$

$$w_{N_r-1} = 1 - \left(1 - \frac{\Delta\xi}{2}\right)^2. \quad (5.13)$$

这里 w_i 是实际控制体面积除以 πR^2 后的无量纲权重。

为统一表示温度 and 水分, 令 u 分别取 $\tilde{T}$ 或 $\tilde{C}$, H_i^n 分别取 $\rho(C_i^n)c_p(C_i^n)$ 或 1, $q_{i+1/2}^n$ 分别取 k 或 D 。界面位置和界面系数为

$$\begin{aligned} \xi_{i+1/2} &= \left(i + \frac{1}{2}\right) \Delta\xi, \\ q_{i+1/2}^n &= \begin{cases} k \left(\frac{C_i^n + C_{i+1}^n}{2}\right), & u = \tilde{T}, \\ D \left(\frac{C_i^n + C_{i+1}^n}{2}, \frac{T_i^n + T_{i+1}^n}{2}\right), & u = \tilde{C}. \end{cases} \end{aligned} \quad (5.14)$$

每一步使用 R_{n+1} 进入尺度因子和表面系数。对含有左右界面的控制体, 后向 Euler 离散为

$$\frac{H_i^n w_i}{\Delta t} (u_i^{n+1} - u_i^n) = \frac{2}{R_{n+1}^2} \left[\xi_{i+1/2} q_{i+1/2}^n \frac{u_{i+1}^{n+1} - u_i^{n+1}}{\Delta\xi} - \xi_{i-1/2} q_{i-1/2}^n \frac{u_i^{n+1} - u_{i-1}^{n+1}}{\Delta\xi} \right]. \quad (5.15)$$

中心控制体没有左界面通量, 表面控制体没有右界面通量。表面控制体还增加对流项:

$$\frac{H_s^n w_s}{\Delta t} (u_s^{n+1} - u_s^n) = -\frac{2}{R_{n+1}} \xi_{s-1/2} q_{s-1/2}^n \frac{u_s^{n+1} - u_{s-1}^{n+1}}{\Delta\xi} + \frac{2h_u}{R_{n+1}} (u_{\text{air}}^{n+1} - u_s^{n+1}), \quad (5.16)$$

其中温度方程取 $(h_u, u_{\text{air}}) = (h, T_{\text{air}})$, 水分方程取 $(h_u, u_{\text{air}}) = (h_m, C_{\text{air}})$ 。式 (5.15)–(5.16) 逐控制体组装为三对角方程组, 并用追赶法求解。

5.4 问题四求解顺序与输出

每个 60 s 时间步的计算顺序为:

1. 读取 R_{n+1} 以及绝对时间 t_{n+1} 的环境边界;
2. 用旧时刻 C^n, T^n 计算 H_i^n 、 $k_{i+1/2}^n$ 和 $D_{i+1/2}^n$;
3. 组装并求解温度三对角方程;
4. 使用同一组旧时刻扩散系数组装并求解水分三对角方程;
5. 检查有限值和物理范围, 计算 $C_{\max}(t_n)$, 并判断是否达到 0.15。

程序 q4.py 使用

$$C_{\max}(t_n) = \max_i C_i^n$$

作为烘干结束判据, 并按相邻 60 s 网格点线性插值结束时间。输出时将材料坐标映射为

$$r_i(t_n) = \xi_i R(t_n).$$

当目标物理位置超过当前半径时, 表格留空; 同时保存无量纲网格和半径插值表, 避免把收缩后的物理位置误读为固定网格位置。按全域水分阈值判定, 本问得到

$$t_d = 184815.7394 \text{ s} = 51.33771 \text{ h}, \quad R(0) = 2.000 \text{ cm}, \quad R(t_d) = 1.198 \text{ cm}.$$

6 四问求解流程汇总

问题	模型与阶段	数值求解及输出
问题一	常物性固定半径; $D = D(C)$; 只计算预热平衡段	$\Delta r = 1 \text{ mm}$ 、 $\Delta t = 1 \text{ s}$; 温度显式差分, 水分守恒型显式界面通量; 输出 0–1800 s。
问题二	固定半径附录 3 变物性; 预热段 0–5500 s, 恒温段从 5500 s 接续	系数滞后的后向 Euler 半隐式控制体格式; 先温度后水分, 追赶法; 恒温段输出 10800 s。
问题三	问题二模型的全过程版本; 固定半径; 两阶段边界拼接	$\Delta t = 60 \text{ s}$ 推进至 259200 s 或阈值; 以全域 $C_{\max} \leq 0.15$ 判定结束。
问题四	附录 4 变物性; 附件 2 变半径; 材料坐标 $\xi = r/R(t)$	$\Delta \xi = 0.05$ 、 $\Delta t = 60 \text{ s}$; 后向 Euler 隐式控制体; 半径通过 R_{n+1}^{-2} 和 R_{n+1}^{-1} 进入; 输出物理位置和无量纲位置。

6.1 代码对应关系

表 2: 模型章节与程序文件对应关系

程序	功能
q1_1.py	附件 1 环境数据的 PCHIP 插值, 生成 output1.xlsx。
q1_2.py	问题一显式温度-水分求解和结果输出。
q1_3.py	问题一独立重算、时间/空间收敛与守恒检查。
q2_1.py	稳定阶段识别, 生成恒温边界 output2.xlsx。
q2_2.py	附录 3 模型推进至 5500s, 生成 output3.xlsx。
q2_3.py	恒温段半隐式求解和 result2.xlsx 输出。
q3.py	全过程半隐式求解、阈值插值和 result3.xlsx 输出。
q4.py	半径 PCHIP 插值、材料坐标隐式求解和 result4.xlsx 输出。

7 四问结果的检验与正确性说明

本节接续前文的统一建模框架和四问求解过程。检验不是重新提出一套模型，而是逐项核对代码`validate_all.py`实际执行的结果，判断输出文件、离散方程和最终结论是否与前文模型一致。所有数值均来自当前项目重新运行后的 `validation_report.json`。

7.1 检验程序与判据

执行 `python q4.py` 生成问题四结果，再执行 `python validate_all.py`。验证程序首先检查 Excel 文件结构，然后重新运行各问题求解器，将重算值与已保存数据逐元素比较，最后检查守恒、收敛和物理范围。若任一检查失败，程序立即报错；本次报告的 `summary.all_passed=true`。

检验类别	代码实际检查	通过标准
文件结构	工作表、行列、时间、半径列、四位小数和有限值	满足题目模板要求
独立重算	重新运行求解器并比较 Excel 数据	最大误差不超过设定阈值
守恒关系	能量、水分或材料坐标积分恒等式	相对残差小于 1%，或绝对残差小于 $1e-10$
网格收敛	时间步和空间步逐级加密	误差下降，收敛比接近理论值
物理判据	半径、温度、水分和阈值跨越	范围合理且首次满足阈值

7.2 问题一结果检验

问题一采用常物性、固定半径模型，程序输出 result1.xlsx。代码对温度表和水分表分别检查 1801 行、22 列，时间从 0 s 连续到 1800 s，径向列为 0.0--2.0 cm 且间隔 0.1 cm。两张表均无 NaN、无无穷值，并按四位小数保存。

独立重算检验。用 q1_3.py 重新调用问题一求解器，再与 result1.xlsx 比较，温度最大绝对误差为 0，水分最大绝对误差为 0。因此可以排除时间索引、径向索引和写表错位。

守恒检验。对单位长度圆柱控制体，内部界面通量求和后相互抵消，储量变化应等于表面对流通量积分：
$$Q^n-Q^0 = \sum_m h A_s (T_{air}^{(m+1)}-T_s^m) dt, M^n-M^0 = \sum_m h_m A_s (C_{air}^{(m+1)}-C_s^m) dt.$$

代码得到能量相对残差 2.9336e-14，水分相对残差 1.0201e-14，均远小于 1%。这说明问题一的中心控制体、表面半控制体、边界通量符号和内部界面通量是一致的。

收敛检验。时间步由 1 s 加密到 0.5 s、0.25 s，温度收敛比为 0.4997，水分收敛比为 0.4987，符合一阶时间离散；空间步由 0.001 m 加密到 0.0005 m、0.00025 m，温度收敛比为 0.2524，水分收敛比为 0.2467，符合二阶空间离散。

问题一检查	实际结果	判定
文件结构	1801 x 22; 0--1800 s; 两工作表	通过
独立重算	T 误差=0; C 误差=0	通过
能量守恒	2.9336e-14	小于 1%
水分守恒	1.0201e-14	小于 1%
时间/空间收敛	0.4997/0.4987; 0.2524/0.2467	接近 0.5/0.25

7.3 问题二结果检验

问题二的时间原点是绝对时间 5500 s。程序输出 result2.xlsx，包含温度和水分两个工作表，每张表有 10801 行、22 列，记录的是恒温阶段经过时间 0--10800 s。

初值检验。代码读取 output3.xlsx 的 5500 s 温度和水分径向剖面，比较 result2.xlsx 第一行，温度最大误差为 0，水分最大误差为 0。因此问题二确实使用了 5500 s 剖面，而没有错误地重新使用均匀初值。

断点检验。代码把问题二模型从原始初态推进到绝对时间 5500 s，再与 output3.xlsx 比较，温度最大差异为 4.4195e-5 °C，水分最大差异为 4.8757e-5 kg/kg，均小于 1e-4。该结果同时检验了问题一到问题二的阶段衔接。

守恒检验。问题二使用系数滞后的后向 Euler 半隐式控制体格式，能量和水分的全时段相对残差分别为 1.1742e-14 和 6.1149e-14，均小于 1%。

物理范围检验。温度范围为 46.0518--50.0415 °C，水分范围为 0.728149--2.3745 kg/kg；所有值有限，水分没有负值，且没有触及程序的截断边界。

收敛检验。时间收敛比为温度 0.5011、水分 0.5001；空间收敛比为温度 0.2508、水分 0.2499，分别符合一阶时间精度和二阶空间精度。

问题二检查	实际结果	判定
文件结构	10801 x 22; 0--10800 s; 两工作表	通过
5500 s 初值	T 误差=0; C 误差=0	通过
5500 s 断点	T=4.4195e-5; C=4.8757e-5	小于 1e-4
守恒	能量 1.1742e-14; 水分 6.1149e-14	小于 1%
时间/空间收敛	0.5011/0.5001; 0.2508/0.2499	接近 0.5/0.25

7.4 问题三结果检验

问题三从 $t=0$ 的原始初态开始，使用问题二的附录3变物性模型和 5500 s 阶段边界切换。程序以全域最大水分浓度 $C_{\max}(t)=\max_i C_i(t)$ 作为烘干结束判据。

输出结构检验。result3.xlsx 从 0 s 开始按 60 s 保存，并在末尾追加线性插值结束行，共 3512 行、22 列；result3_summary.xlsx 包含每 6 h 数据和结束时刻。

独立重算检验。重新运行问题三求解器，与 result3.xlsx 的 60 s 网格比较，最大误差为 0。该结果说明问题三的时间保存、结束行追加和径向索引均正确。

阈值检验。首次跨越阈值的相邻点为 $C_{\max}(210600\text{ s})=0.1500097682$ 和 $C_{\max}(210660\text{ s})=0.1499928973$ 。线性插值得到：

$$t_d = 210634.7398\text{ s} = 58.50965\text{ h}, C_{\max}(t_d)=0.15.$$

阈值前一点大于 0.15，阈值后一点小于 0.15；同时 $\max(C)$ 单调不增，水分始终非负，温度范围为 28.0—50.0392 °C，水分范围为 0.0517481—2.55 kg/kg。

水分守恒相对残差为 7.0899e-16。时间收敛比为 0.5008，空间收敛比为 0.2488，说明阈值时间不是由数值振荡或粗网格误差造成的。

问题三检查	实际结果	判定
输出结构	完整表 3512 x 22；摘要含 6 h 节点	通过
独立重算	最大误差=0	通过
阈值跨越	0.1500097682 -> 0.1499928973	首次跨越正确
结束时间	210634.7398 s = 58.50965 h	通过
守恒/收敛	7.0899e-16；0.5008/0.2488	通过

7.5 问题四结果检验

问题四从原始初态开始，采用附录4经验公式和附件2半径数据。固定材料坐标 $\xi=r/R(t)$ 随药材收缩，因此不再额外加入一次网格对流项。

文件和半径检验。result4.xlsx 包含水分浓度、表6摘要、无量纲网格和半径插值四个工作表；完整水分表从 0 s 保存到插值结束时间 184815.74 s。附件2经过 PCHIP 插值后，半径由 2.000 cm 单调下降到 1.198 cm，所有半径为正。

独立重算检验。重新调用 q4.solve_problem4()，将无量纲水分矩阵与 Excel 结果比较，四位小数最大误差为 0。该检验确认了材料坐标网格、半径索引、物理位置输出和写表过程一致。

材料坐标守恒检验。对离散水分方程积分，程序检查：

$$\sum_i w_i(C_i^{(n+1)}-C_i^{(n)}) = [2 h_m dt/R_{(n+1)}](C_{air}^{(n+1)}-C_s^{(n+1)}).$$

全时段最大绝对残差为 2.2118e-16，小于 1e-10。该量是材料坐标下的归一化储量检验，与当前离散方程使用同一时间层。

收敛检验。时间步 120、60、30 s 的误差为 0.0309269 和 0.0174469，收敛比为 0.5641；空间步 $dxi=0.1、0.05、0.025$ 的误差为 0.0039481 和 0.0010325，收敛比为 0.2615。误差均下降，且分别接近 0.5 和 0.25。

阈值检验。 $C_{max}(184800\text{ s})=0.1500079925$ ， $C_{max}(184860\text{ s})=0.1499775244$ 。线性插值得到：

$$t_d = 184815.7394\text{ s} = 51.33771\text{ h}.$$

问题四检查	实际结果	判定
半径	2.000 -> 1.198 cm，单调不增	通过
独立重算	无量纲水分最大误差=0	通过
守恒	2.2118e-16	小于 1e-10
时间/空间收敛	0.5641；0.2615	接近 0.5/0.25
结束时间	184815.7394 s = 51.33771 h	首次满足阈值

7.6 四问结果的综合结论

四问的验证结果不是通过某一个最终数值得到的，而是由多个相互独立的检查共同支持。问题一和问题二的 Excel 数据均能被求解器逐元素重算，最大误差为 0；问题二的 5500 s 初值与 output3.xlsx 完全一致，且全过程重算到 5500 s 的差异小于 $1e-4$ ；问题三和问题四的结束时间均由阈值前后相邻点线性插值得到，并满足首次跨越条件。

四问的守恒残差均远小于 1%，其中问题一能量和水分残差分别为 $2.9336e-14$ 和 $1.0201e-14$ ，问题二分别为 $1.1742e-14$ 和 $6.1149e-14$ ，问题三水分残差为 $7.0899e-16$ ，问题四材料坐标积分残差为 $2.2118e-16$ 。时间收敛比均接近 0.5，空间收敛比均接近 0.25，说明结果已进入稳定收敛区。

因此，在题目给定的连续介质假设、圆柱一维径向假设、Robin 边界和经验物性公式下，当前四问数据与代码实现、离散方程和输出格式相互一致。问题四得到的 51.33771 h 不需要与问题三的 58.50965 h 相同，因为问题四同时改变了半径和附录4经验公式。

需要保留的模型限制是：上述检验证明数值实现正确和结果具有物理合理性，但不能在没有实验真值的情况下证明经验公式完全等于真实药材。若后续取得实验温度或含水率数据，应增加实验值与计算值的 MAE、RMSE 和相对误差检验。

表 7 四问代码检验结果汇总

问题	独立重算	守恒	收敛比	最终判定
问题一	T/C=0	$2.93e-14$ / $1.02e-14$	时间 0.4997/0.4987；空间 0.2524/0.2467	通过
问题二	T/C=0；断点 $<1e-4$	$1.17e-14$ / $6.11e-14$	时间 0.5011/0.5001；空间 0.2508/0.2499	通过
问题三	最大误差=0	$7.09e-16$	时间 0.5008；空间 0.2488	58.50965 h
问题四	最大误差=0	$2.21e-16$	时间 0.5641；空间 0.2615	51.33771 h

验证报告文件：output_excel/validation_report.json。执行命令：python q4.py; python validate_all.py; python -m py_compile q4.py validate_all.py。